

Lista 1 - Algoritmos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Superintendência de Educação Aberta e a Distância – SEAD
Bacharelado em Sistemas de Informação (EaD) – Algoritmos e
Programação I

LISTA 01 — CONCEITOS DE ALGORITMOS

Discente: Deivison de Lima Santana Docente: Luis Paulo Moraes
Conceição Semestre: 2026.1 31/05/2026

Questão 1 Escreva um programa que imprima na tela os padrões de
asteriscos.

1. Triângulo crescente

```
#include <stdio.h> int main() { for (int i = 1; i <= 4; i++) { for (int j = 1; j  
<= i; j++) { printf("*"); } printf("\n"); } return 0; }
```

Saída: ****

1. Triângulo decrescente

```
#include <stdio.h> int main() { for (int i = 5; i >= 1; i--) { for (int j = 1; j <= (2 * i - 1); j++) { printf("*"); } printf("\n"); } return 0; }
```

Saída: *****

Questão 2 Codifique um programa que, dados dois números inteiros,
informados pelo usuário, efetue a soma desses números e imprima o
resultado na tela, da soma destes dois números.

```
#include <stdio.h> int main() { int num1, num2, soma; printf("Digite o  
primeiro numero inteiro:"); scanf("%d", &num1); printf("Digite o  
segundo numero inteiro:"); scanf("%d", &num2); soma = num1 + num2;  
printf("A soma de %d + %d = %d", num1, num2, soma); return 0; }
```

Digite o primeiro numero inteiro: 10 Digite o segundo numero inteiro: 25 A soma de $10 + 25 = 35$

Questão 3 Uma empresa deseja calcular o salário mensal de um funcionário com base nas horas trabalhadas. Leia o valor da hora e a quantidade de horas trabalhadas. Exiba o salário total.

```
#include <stdio.h> int main() { float valorHora, horasTrabalhadas, salario; printf("Digite o valor da hora de trabalho: R$"); scanf("%f", &valorHora); printf("Digite a quantidade de horas trabalhadas:"); scanf("%f", &horasTrabalhadas); salario = valorHora * horasTrabalhadas; printf("Salario total: R$ %.2f", salario); return 0; }
```

Digite o valor da hora de trabalho: R\$ 25.50 Digite a quantidade de horas trabalhadas: 160 Salario total: R\$ 4080.00

Questão 4 Uma clínica deseja calcular o Índice de Massa Corporal de seus pacientes. Leia o peso e a altura de uma pessoa e calcule o IMC: $IMC = peso / (altura * altura)$.

```
#include <stdio.h> int main() { float peso, altura, imc; printf("Digite o peso (kg):"); scanf("%f", &peso); printf("Digite a altura (m):"); scanf("%f", &altura); imc = peso / (altura * altura); printf("IMC = %.2f", imc); return 0; }
```

Digite o peso (kg): 70 Digite a altura (m): 1.75 IMC = 22.86

Questão 5 Um técnico quer calcular a potência de um aparelho elétrico. Leia a tensão e a corrente. Exiba a potência: $P = V * I$.

```
#include <stdio.h> int main() { float tensao, corrente, potencia; printf("Digite a tensao (V):"); scanf("%f", &tensao); printf("Digite a corrente (A):"); scanf("%f", &corrente); potencia = tensao * corrente; printf("Potencia: %.2f W", potencia); return 0; }
```

Digite a tensao (V): 220 Digite a corrente (A): 5 Potencia: 1100.00 W

Questão 6 Um cronômetro precisa converter minutos em segundos. Leia um valor em minutos e exiba o equivalente em segundos.

```
#include <stdio.h> int main() { int minutos, segundos; printf("Digite o valor em minutos:"); scanf("%d", &minutos); segundos = minutos * 60; printf("%d minuto(s) equivale(m) a %d segundo(s).", minutos, segundos); return 0; }
```

Digite o valor em minutos: 10 10 minuto(s) equivale(m) a 600 segundo(s).

Questão 7 Escreva um programa para ler o raio de um círculo, informado pelo usuário, calcule e imprimir a sua área. $A = \pi R^2$

```
#include <stdio.h> #include <math.h> #define PI 3.14159 int main()
{ float raio, area; printf("Digite o raio do circulo:"); scanf("%f", &raio);
area = PI * pow(raio, 2); printf("Area do circulo: %.2f", area); return 0; }
```

Digite o raio do circulo: 5 Area do circulo: 78.54

Questão 8 Escreva um programa que leia uma temperatura em graus Centígrados e apresente a temperatura convertida em Fahrenheit.
Fórmula: $F = (9C + 160) / 5$

```
#include <stdio.h> int main() { float celsius, fahrenheit; printf("DIGITE
A TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS:"); scanf("%f", &celsius);
fahrenheit = (9 * celsius + 160) / 5; printf("TEMPERATURA EM
FAHRENHEIT: %.0f", fahrenheit); return 0; }
```

DIGITE A TEMPERATURA EM GRAUS CELSIUS: 25 TEMPERATURA EM
FAHRENHEIT: 77